



Projet 2024

Epreuve E6.2

Durant le deuxième semestre de la seconde année, vous travaillerez pendant 180 heures (150 heures d'enseignement de spécialité + 30 heures de SPC) sur un projet par équipe de 3 ou 4.

1. Dossier de suivi de projet

Au fur et à mesure du déroulement du projet, il est indispensable que les étudiants consignent les éléments des Tâches professionnelles qu'ils réalisent au sein d'un dossier de suivi de projet. Ce dossier personnel a plusieurs utilités :

- ✓ Formaliser l'avancement du travail de l'étudiant (notes, organigrammes, notes de calcul, résultats d'essais, mesure, simulation, modes opératoires, éléments de procédure, photographies, vidéos,) ;
- ✓ Compiler les ressources utilisées (notices techniques, document constructeur, . . .) ;
- ✓ Préparer les revues de projets qui seront au nombre de trois sur la durée du projet ;
- ✓ Consigner les éléments qui serviront à préparer le dossier technique de projet.

Chaque membre de l'équipe de projet consigne, dans le dossier de suivi, les Tâches professionnelles qu'il réalise pour une période donnée. Les documents relatifs à la vie du projet (devis, bons de commandes, etc.) sont joints au dossier.

Le **dossier de suivi** prendra la forme d'un **grand cahier (24x32)** 96 pages minimum (**feuilles volantes, classeurs ... INTERDITS**). Les documents extraits de notices techniques y seront insérés par agrafage ou collage.

La planification du projet devra être présentée **sous forme d'un diagramme de GANTT** qui sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet.

La conduite du projet d'équipe se fera grâce à la **méthode Scrum**. Le tableau virtuel des tâches ou Scrum Board est à compléter à chaque début de semaine.

2. Revues de projet

Après le lancement du projet (à +20heures), à mi-projet (entre +50 et + 60heures), et durant la phase finale du projet , un bilan doit mettre en évidence :

- ✓ Ce qui a été réalisé ;
- ✓ Ce qui reste à réaliser ;
- ✓ Les ajustements éventuels, techniques ou relatifs au planning.

Les revues de projet permettent de constater le niveau d'implication et l'avancement du projet :

- **février** : **La première revue de projet** a pour objectif de vérifier la compréhension du travail demandé et la mise en œuvre du travail par les différents membres de l'équipe. Elle permet d'envisager quelques pistes de solutions. Elle se déroule de manière informelle avec le professeur référent.
- **avril** : **La deuxième revue de projet** permet de vérifier les solutions retenues ainsi que les essais qui permettent d'atteindre progressivement le fonctionnement désiré de la réalisation. Cette revue fait l'objet d'une présentation orale individuelle (avec support multimédia) et se déroule en présence d'un professeur de spécialité et d'un professeur de Sciences Physique Chimie.
- **mai** : **La troisième revue de projet** permet d'évaluer le niveau d'avancement du projet, d'élaborer une procédure de recette globale de la réalisation et l'intégration de sa partie dans ce qui sera présenté, lors de l'épreuve, devant la commission d'interrogation. Cette revue fait l'objet d'une présentation orale individuelle (avec support multimédia) et se déroule en présence d'un professeur de spécialité associé à un autre professeur de spécialité ou un professeur de SPC, en fonction de la spécificité du projet.

3. Le dossier technique

À l'issue du projet, l'équipe d'étudiants remet au centre d'examen (**Date à venir**) un dossier technique unique représentatif de l'ensemble du projet. Ce dossier comprend une partie commune à tous les membres de l'équipe et la partie personnelle traitée par chacun d'entre eux.

Dans les 30 pages au maximum qui sont allouées à chaque étudiant, et dans le cadre de son autonomie de réflexion et d'action au sein du projet, il est souhaitable qu'une partie de ce qu'il rédige puisse montrer sa participation à une réflexion commune. L'autre partie contiendra les éléments qui permettront d'évaluer son action individuelle.

- **Partie commune (de 20 à 30 pages) :**

- Introduction, situation du projet dans son contexte industriel.
- Dossier de spécifications.
- Dossier d'étude préliminaire et plan de tests des performances au regard du cahier des charges. Suivant la nature du projet et ses points d'entrée, certains éléments de ce dossier peuvent être présents dans les parties personnelles.
- Éléments nécessaires à la recette de la maquette ou du prototypage final.
- Résultats des essais de la maquette ou du prototypage final.
- Conclusion par rapport au cahier des charges fourni par le donneur d'ordre : test, intégration, procédure et résultats de la recette.

Partie personnelle (de 20 à 30 pages) :

- Situation de la partie personnelle dans l'ensemble du projet ;
- Dossier d'étude et de réalisation détaillée, essais unitaires.

En fonction des spécificités du projet et des contraintes de documentation imposées par le cahier des charges, des documents annexes peuvent être joints sous forme électronique (annexes techniques, programmes complets, manuel d'utilisation, notice de maintenance, sources complets, ...).

Le dossier sera remis sous forme dématérialisée au centre d'examen (**PDF obligatoire** pour les documents texte).

4. La soutenance

Mi juin, vous présenterez une soutenance d'une heure devant un jury composé de 2 ou 3 personnes. Cette soutenance est organisée en 4 phases :

- **Une phase de présentation** commune (**facultative**) dans laquelle l'ensemble de l'équipe expose la globalité du projet
- **Une phase de présentation** de **20 minutes** dans laquelle le candidat expose son action personnelle dans le projet.
- **Une phase de mise en œuvre** du projet de **20 minutes**.
- **Une phase d'interrogation** de **20 minutes** durant laquelle le jury questionne le candidat.

1. Evaluation de l'épreuve E6.2

La moyenne des revues de projet 2 et 3 compte à hauteur de 50 % (**coefficient 3**) et la note à l'issue de la soutenance compte à hauteur de 50 %. (**Coefficient 3**)